

Reporte del análisis eléctrico EDAC 2025

SAPE
23/01/2025

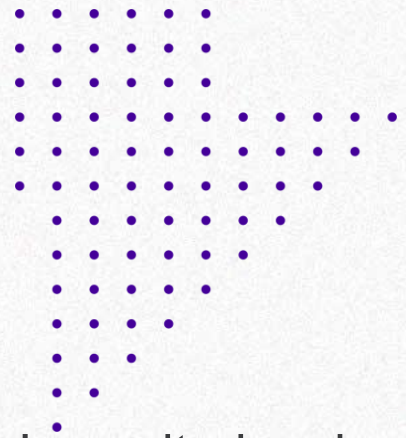


Objetivo

Presentar el resultado del estudio de revisión y actualización del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC) por baja frecuencia del SIN para el año 2025.

Acuerdo CNO 1059 del 2018

Art 1. El CND presentará en las reuniones del **Comité de Distribución y del Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica de enero de cada año** el estudio de revisión y actualización del Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC) por baja frecuencia del SIN, resaltando el alcance del estudio, antecedentes, eventos analizados, propuesta de máxima desviación df/dt , las conclusiones y recomendaciones y hará la propuesta sobre los ajustes requeridos y la recomendación de las etapas del esquema a las cuales se deberán hacer pruebas en el año.

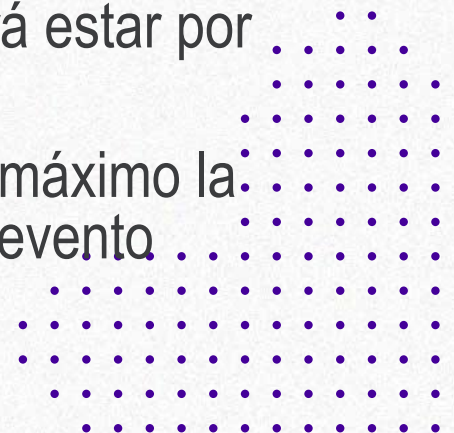


Criterios de diseño del EDAC

CREG 061 de 1996

Los criterios de diseño del EDAC establecidos en la resolución son:

- 1. El disparo de la unidad de mayor capacidad del sistema no deberá activar la primera etapa de desconexión
- 2. En ningún momento la frecuencia podrá ser inferior a 57.5 Hz
- 3. En contingencias se debe minimizar el tiempo que la frecuencia permanezca por debajo de 58.5 Hz
- 4. Después de 10 segundos de ocurrido un evento, la frecuencia del sistema deberá estar por encima del umbral de la primera etapa del EDAC
- 5. Se deberá optimizar la cantidad de carga a desconectar en eventos, evitando al máximo la sobre frecuencia, es decir, frecuencias superiores a 60 Hz después de ocurrido un evento



Alcance

Analizar, y de ser necesario reevaluar, el esquema de deslastre de carga por baja frecuencia para el año 2025 considerando los proyectos de expansión en generación y transmisión que tienen reportado entrar en explotación comercial hasta diciembre de este año.



Supuestos

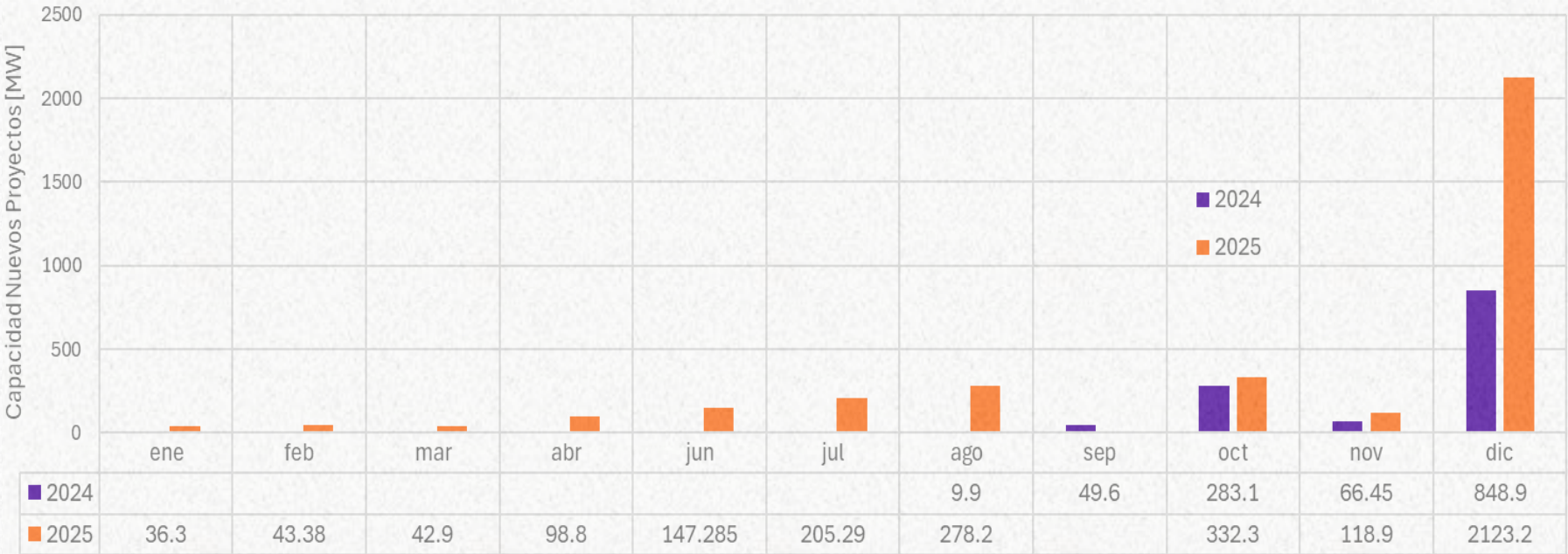
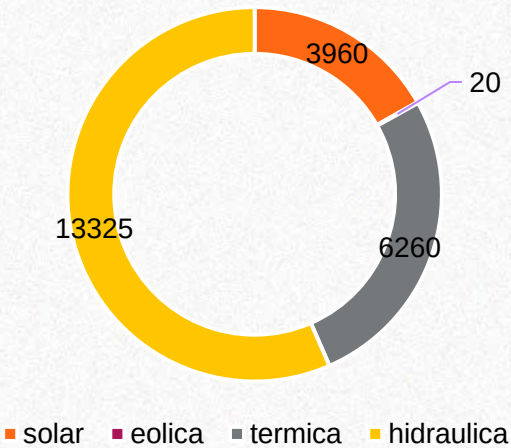


Guayepo 370 MW – P12



Ituango 300 MW – P04 - P20

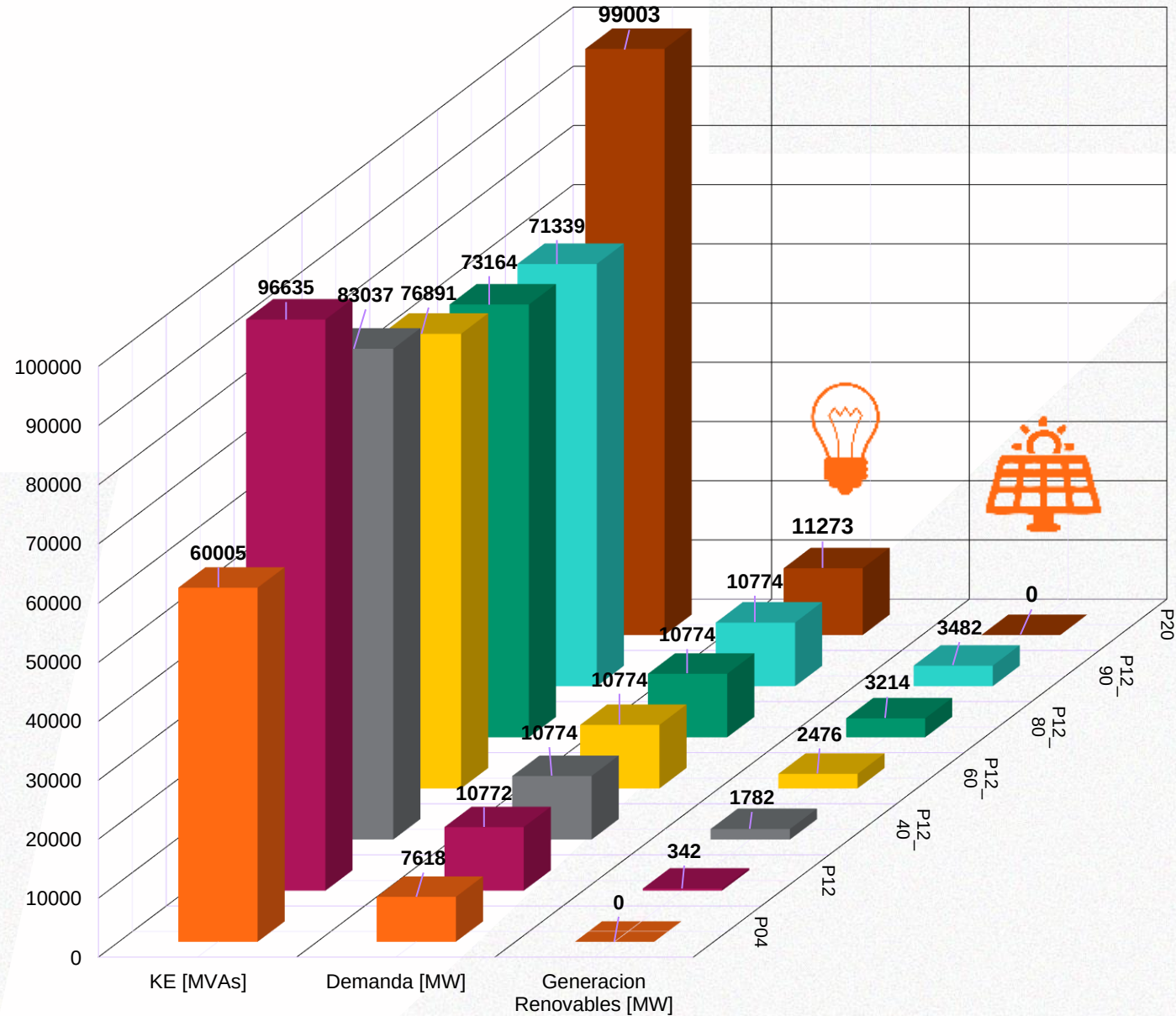
Capacidad Instalada 2025 [MW]



Casos de estudio (escenarios)

Resumen de algunas variables eléctricas para los escenarios considerados en la evaluación del EDAC.

Variables de Escenarios de Análisis



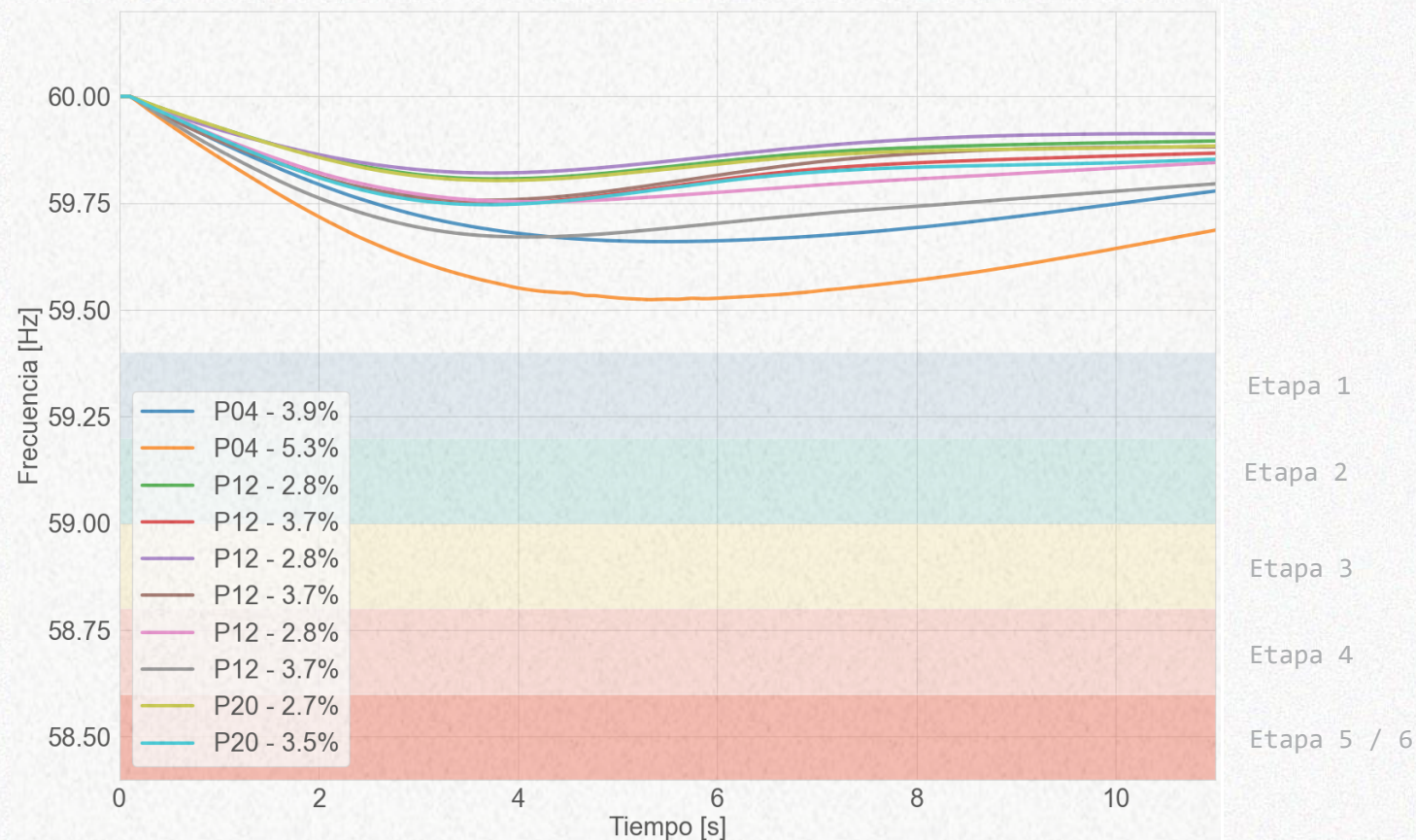
Resultado de las simulaciones

Resumen de resultados y visualización



Muestra de eventos estipulados en la regulación

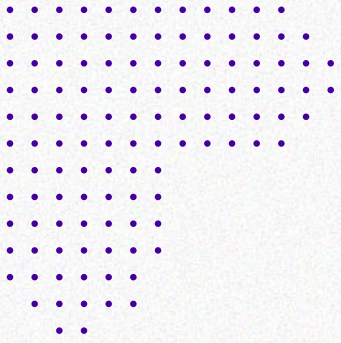
- Disparo de la unidad más grande del sistema no activa EDAC



CREG 061 de 1996

1. El disparo de la unidad de mayor capacidad del sistema no deberá activar la primera etapa de desconexión.

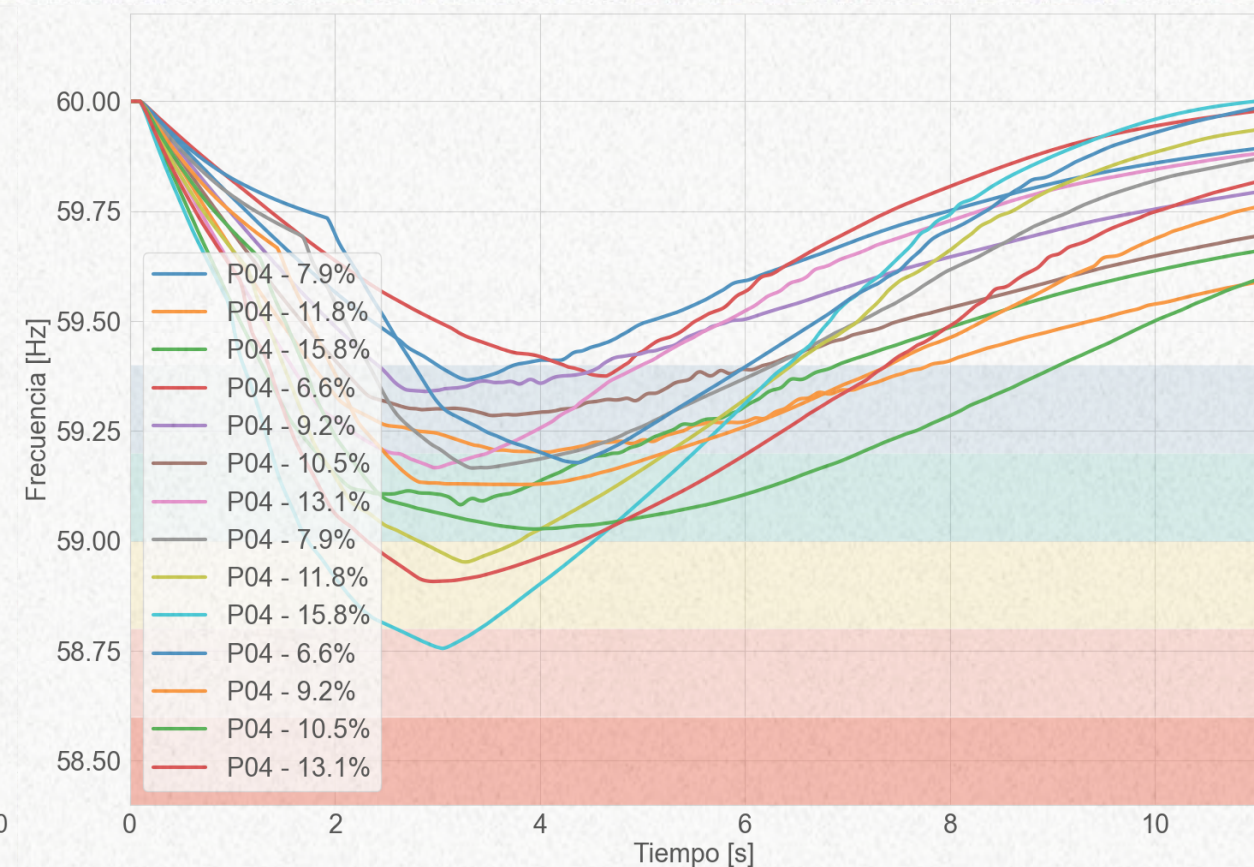
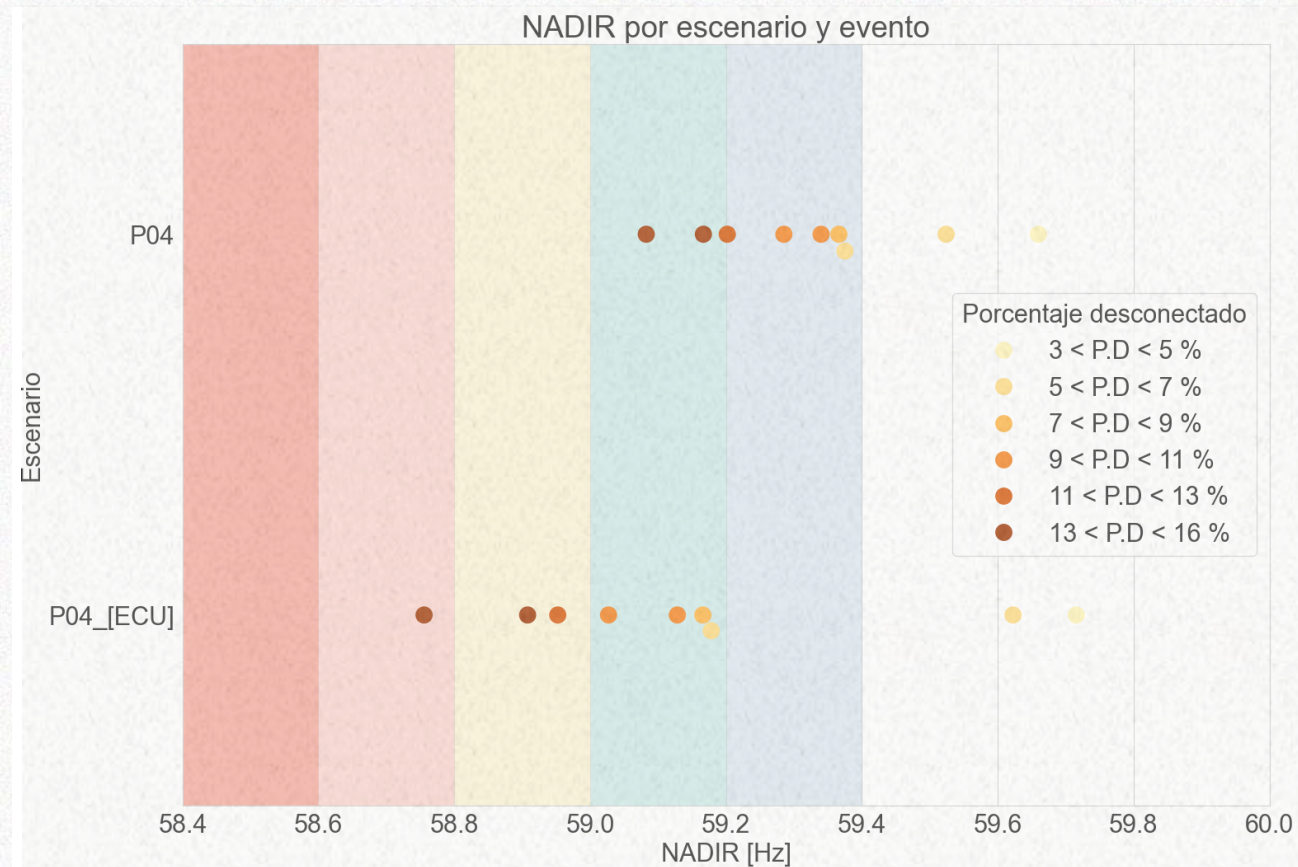
Los porcentajes en la leyenda indican la proporción de generación desconectada con respecto a la demanda del periodo.

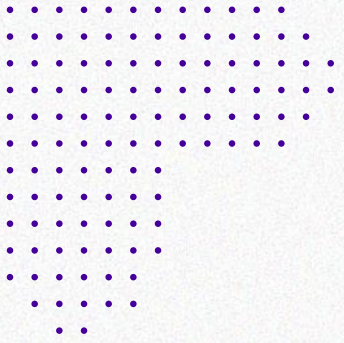


Desempeño EDAC en el P04

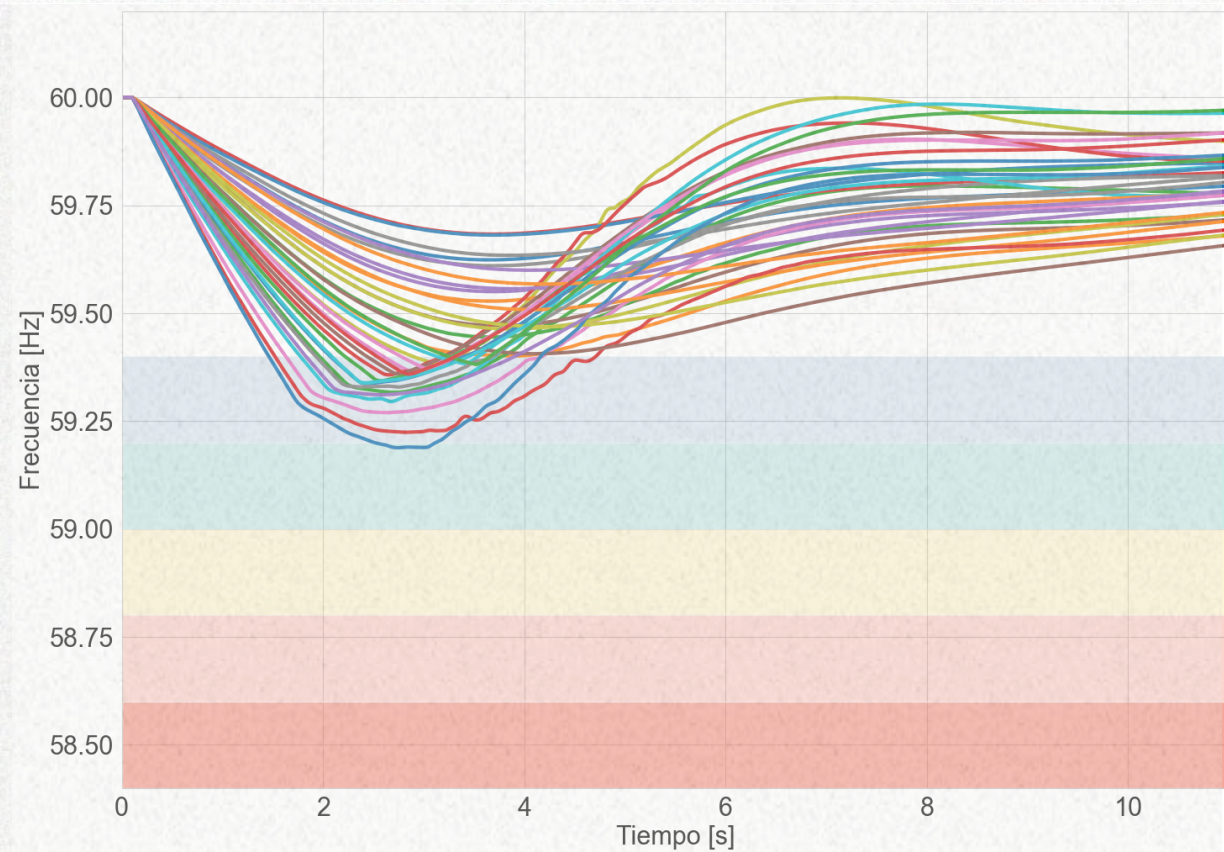
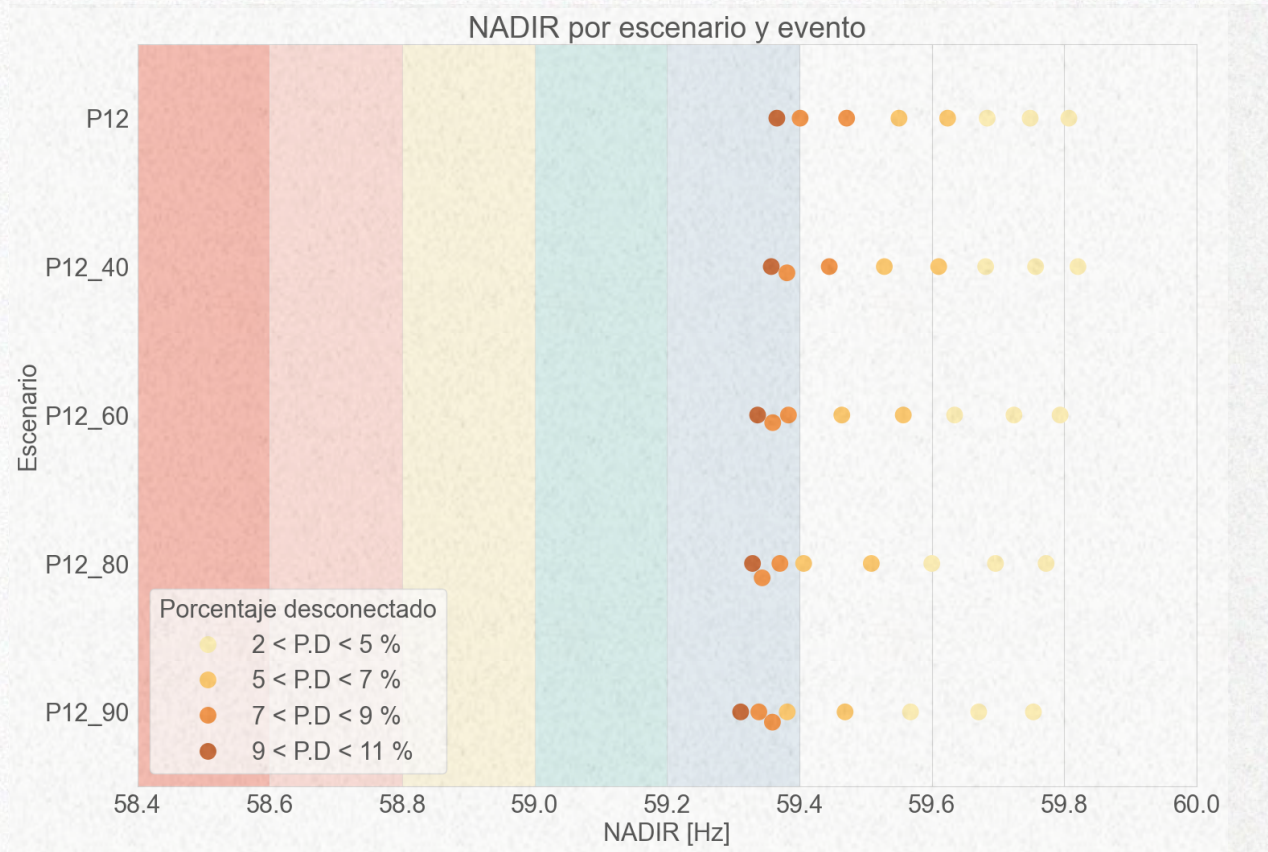
CREG 061 de 1996

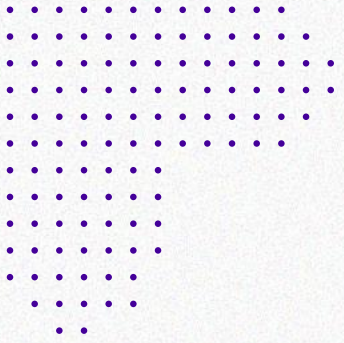
4. Después de 10 segundos de ocurrido un evento, la frecuencia del sistema deberá estar por encima del umbral de la primera etapa del EDAC



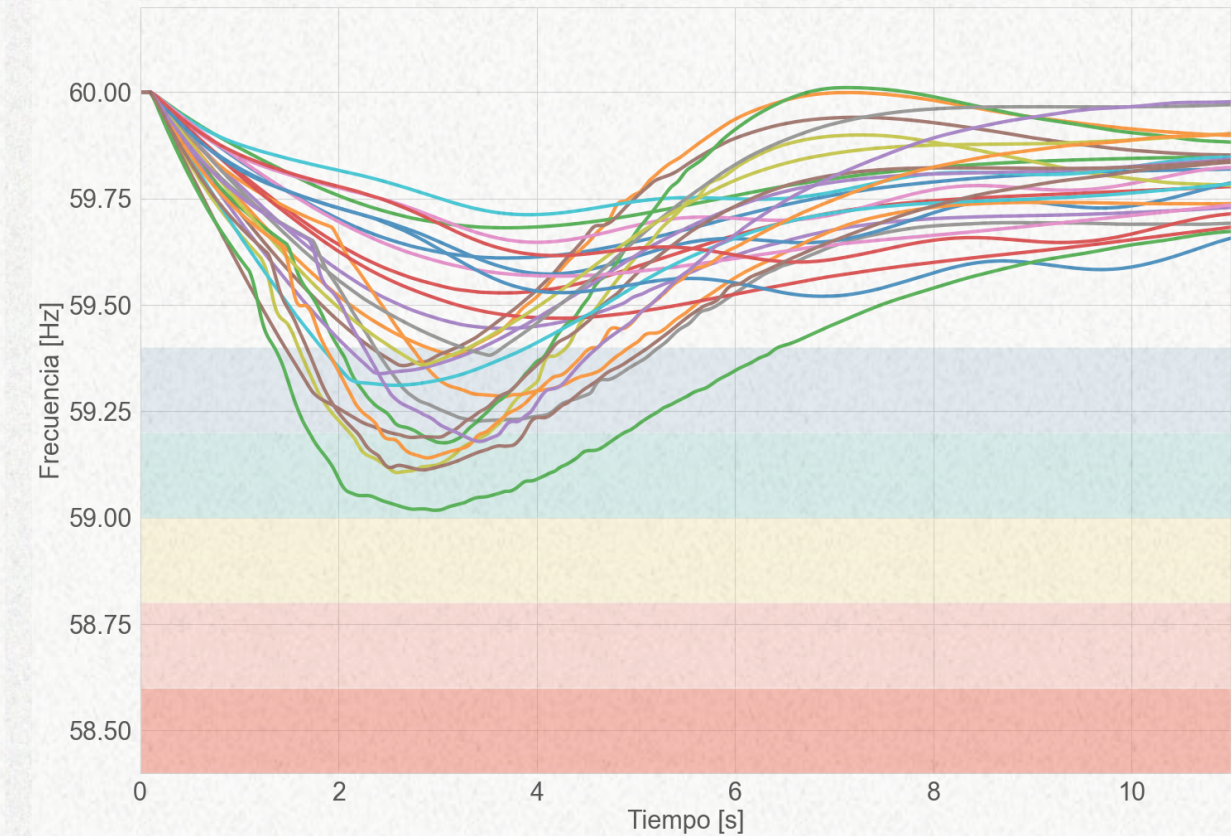
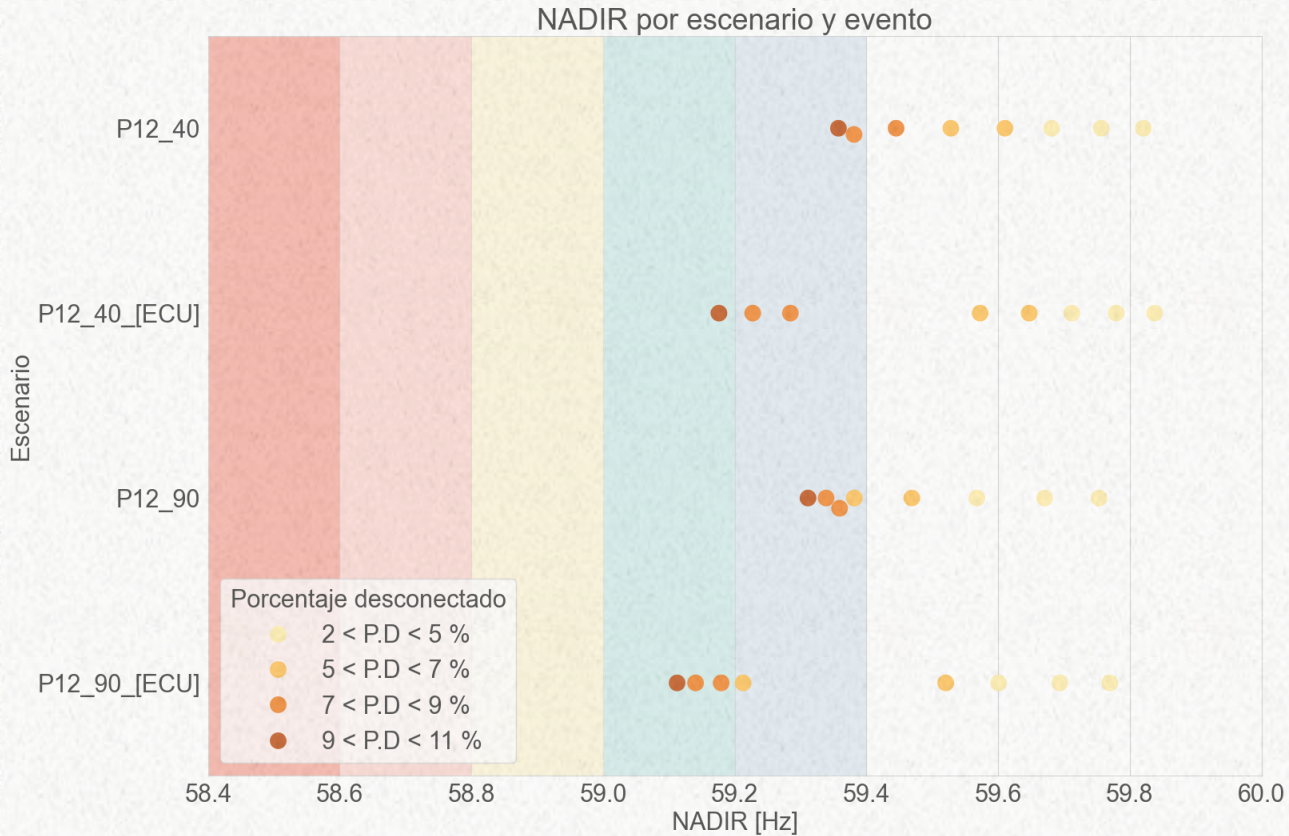


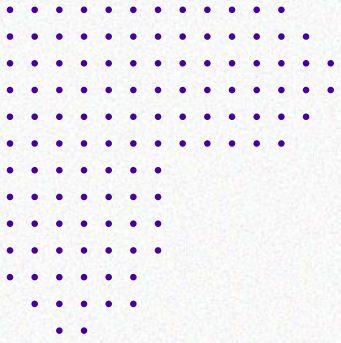
Desempeño EDAC en el P12



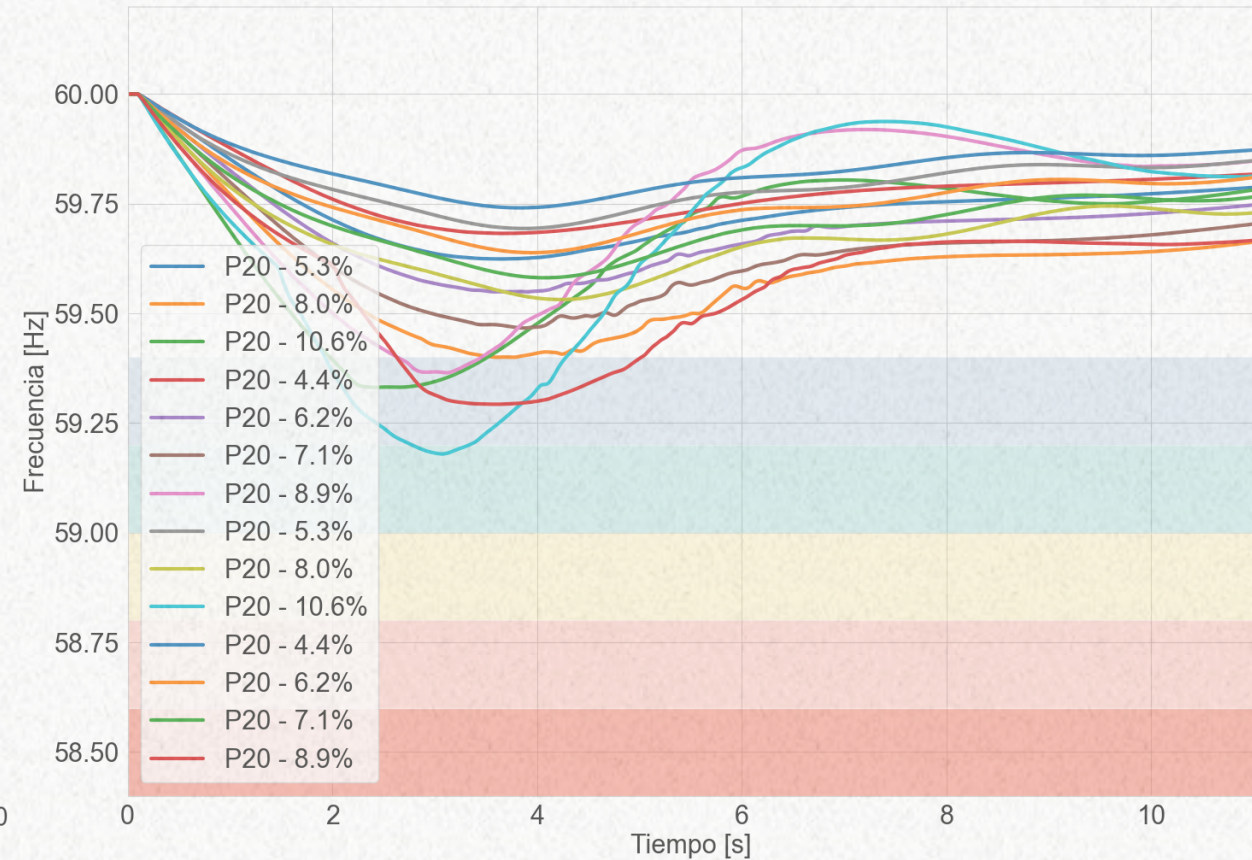
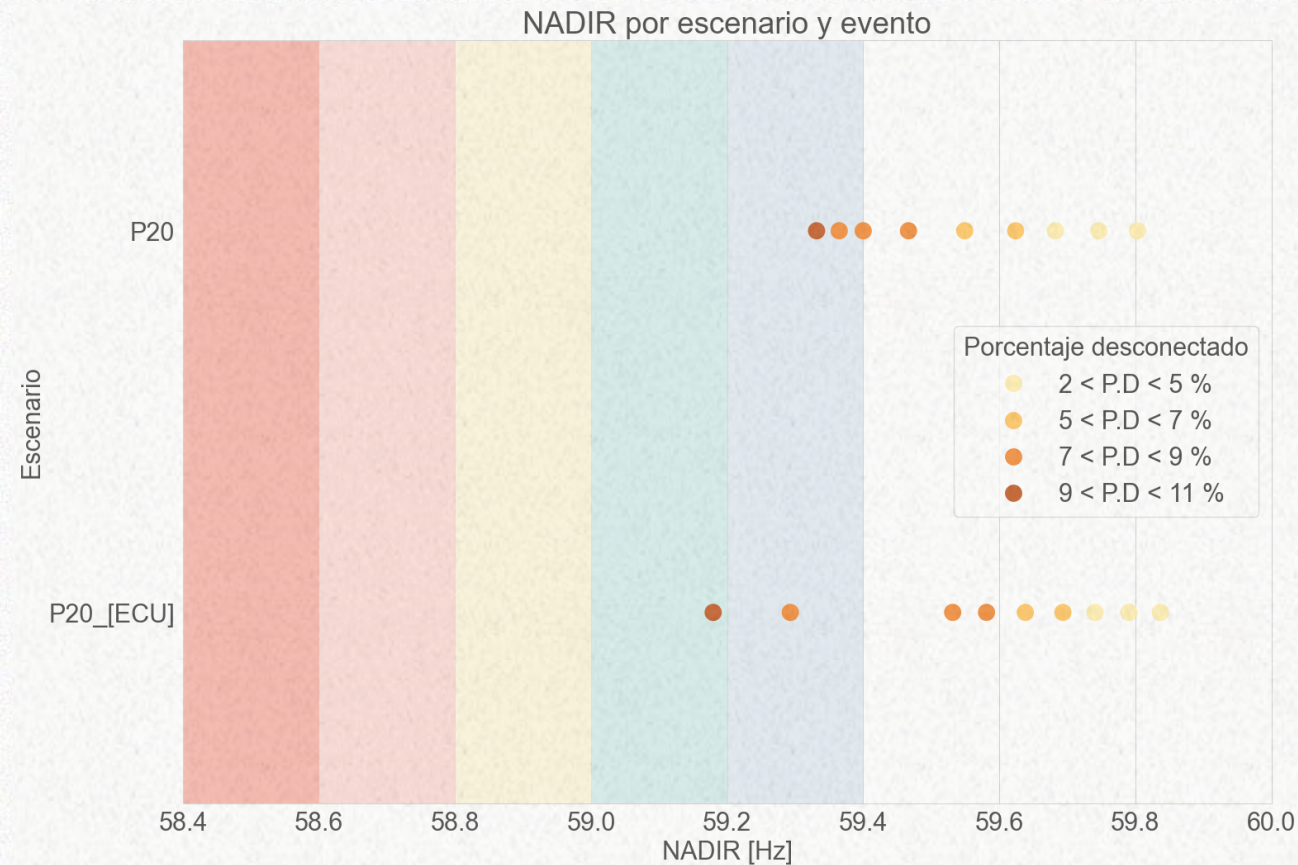


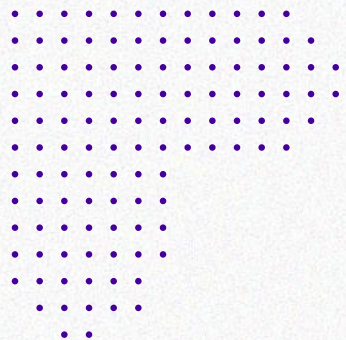
Desempeño EDAC en el P12



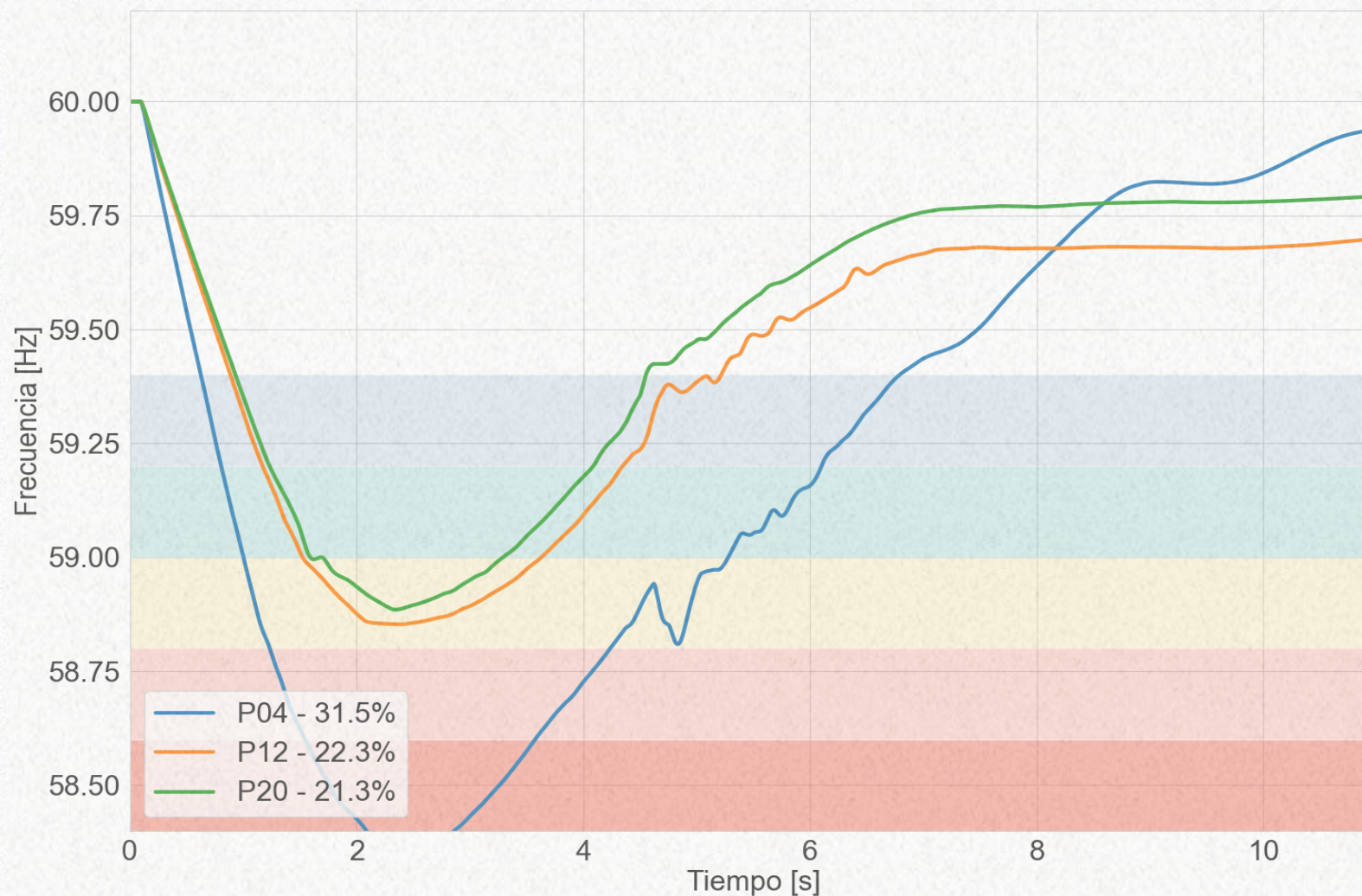


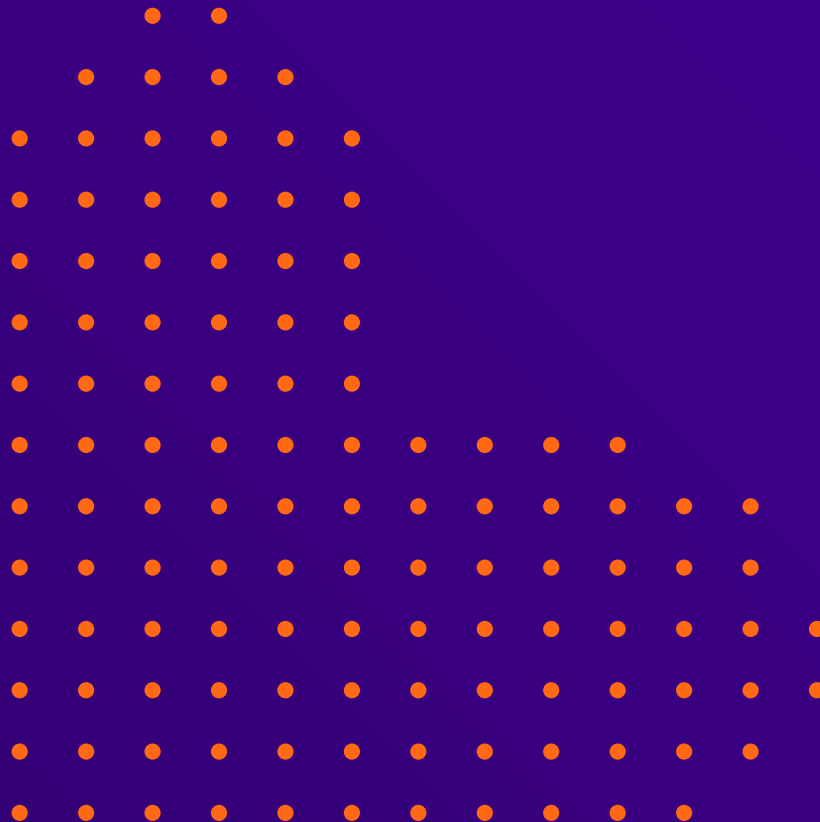
Desempeño EDAC en el P20





Desempeño EDAC evento de 2400 MW





Resumen tabulado

Simulaciones EDAC



Sumamos energía,
sumamos pasión

Escenarios en demanda mínima

Escenario	Imp.Ecu	Evento	Desbalance [MW]	Desbalance [%]	NADIR [Hz]	NADIR_t [s]	ROCOF [Hz/s]	Ultima etapa EDAC activada	Disparo del ESA [s]	Criterio To+10s
P04	0	Ituango 1	300	4	60	5	0.123	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P04	0	Ituango 1-Ituango 2	600	8	59	3	0.252	Etapas1	No	Cumple
P04	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	12	59	4	0.384	Etapas1	2	Cumple
P04	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	16	59	3	0.525	Etapas2	2	Cumple
P04	0	Ituango 1-Chivor UG1	400	5	60	5	0.164	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P04	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	7	59	5	0.207	Etapas1	No	Cumple
P04	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	9	59	3	0.294	Etapas1	No	Cumple
P04	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	11	59	4	0.339	Etapas2	3	Cumple
P04	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	13	59	3	0.434	Etapas2	2	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1	300	4	60	7	0.133	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Ituango 2	600	8	59	3	0.270	Etapas2	3	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	12	59	3	0.419	Etapas3	1	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	16	59	3	0.581	Etapas4	1	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Chivor UG1	400	5	60	7	0.178	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	7	59	4	0.223	Etapas2	3	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	9	59	4	0.320	Etapas2	1	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	11	59	4	0.369	Etapas2	1	Cumple
P04_[ECU]	455	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	13	59	3	0.467	Etapas3	1	Cumple

Escenarios en demanda media

Escenario	Imp.Ecu	Evento	Desbalance [MW]	Desbalance [%]	NADIR [Hz]	NADIR_t [s]	ROCOF [Hz/s]	Ultima etapa EDAC activada	Disparo del ESA [s]	Criterio To+10s
P12	0	Ituango 1	300	2.785117193	59.8067792	3.771667	0.086241386	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Ituango 2	600	5.570234386	59.62372446	3.645833	0.172785194	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8.355351579	59.40095338	3.889167	0.263211832	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11.14046877	59.31686747	2.715833	0.360124665	Etapas	No	Cumple
P12	0	Guayepo	370	3.713489591	59.74837928	3.695833	0.113164983	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	4.641861988	59.6834266	3.691667	0.142341307	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6.498606783	59.55026065	3.6975	0.202803053	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7.426979181	59.4711936	3.7575	0.235892768	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9.283723976	59.3658282	2.885	0.298563382	Etapas	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1	300	2.78444837	59.79361405	3.9325	0.101775071	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Ituango 2	600	5.56889674	59.55672139	3.872833	0.20399253	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8.35334511	59.3595486	2.746667	0.315414539	Etapas	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11.13779348	59.26981764	2.621	0.434455636	Etapas	No	Cumple
P12_60	0	Guayepo	370	3.712597827	59.72389496	3.82	0.134771181	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	4.640747283	59.63429168	3.855833	0.168024755	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6.497046197	59.46390911	3.871667	0.241316225	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7.425195653	59.38329972	3.408333	0.279910106	Etapas	No	Cumple
P12_60	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9.281494567	59.33677264	2.445167	0.354337124	Etapas	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1	300	2.78444837	59.77243926	4.071667	0.106795848	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Ituango 2	600	5.56889674	59.5084558	4.076101	0.217209365	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8.35334511	59.34360911	2.575833	0.332508616	Etapas	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11.13779348	59.22425526	2.826872	0.455038438	Etapas	No	Cumple
P12_80	0	Guayepo	370	3.712597827	59.69600812	3.961667	0.141300206	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	4.640747283	59.59981339	4.071667	0.176417253	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6.497046197	59.40627097	4.110833	0.252895645	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7.425195653	59.37043193	3.04	0.289702917	Etapas	No	Cumple
P12_80	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9.281494567	59.32907018	2.7475	0.371854328	Etapas	No	Cumple

Escenarios en demanda media

Escenario	Imp.Ecu	Evento	Desbalance [MW]	Desbalance [%]	NADIR [Hz]	NADIR_t [s]	ROCOF [Hz/s]	Ultima etapa EDAC activada	Disparo del ESA [s]	Criterio To+10s
P12_40	0	Ituango 1	300	3	60	4	0.095	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Ituango 2	600	6	60	4	0.192	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	59	3	0.291	Etapas	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	3	0.399	Etapas	No	Cumple
P12_40	0	Guayepo	370	4	60	4	0.127	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	5	60	4	0.156	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	60	4	0.222	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	59	4	0.254	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	3	0.325	Etapas	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1	300	3	60	4	0.099	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Ituango 2	600	6	60	4	0.197	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	59	3	0.300	Etapas	3	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	3	0.412	Etapas	1	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Guayepo	370	4	60	4	0.131	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	5	60	4	0.164	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	60	4	0.231	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	59	4	0.266	Etapas	4	Cumple
P12_40 [ECU]	458	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	3	0.337	Etapas	1	Cumple
P12_90	0	Ituango 1	300	3	60	4	0.110	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Ituango 2	600	6	59	4	0.225	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	59	2	0.341	Etapas	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	3	0.466	Etapas	2	Cumple
P12_90	0	Guayepo	370	4	60	4	0.146	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	5	60	4	0.181	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	59	4	0.264	Etapas	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	59	3	0.299	Etapas	No	Cumple
P12_90	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	3	0.381	Etapas	No	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1	300	3	60	6	0.116	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Ituango 2	600	6	60	7	0.233	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	59	3	0.361	Etapas	1	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	3	0.489	Etapas	1	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Guayepo	370	4	60	6	0.153	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	5	60	7	0.188	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	59	4	0.272	Etapas	3	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	59	3	0.312	Etapas	3	Cumple
P12_90 [ECU]	448	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	3	0.399	Etapas	1	Cumple

Escenarios en demanda máxima

Escenario	Imp.Ecu	Evento	Desbalance [MW]	Desbalance [%]	NADIR [Hz]	NADIR_t [s]	ROCOF [Hz/s]	Ultima etapa EDAC activada	Disparo del ESA [s]	Criterio To+10s
P20	0	Ituango 1	300	3	60	4	0.084	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Ituango 2	600	5	60	4	0.170	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	59	4	0.260	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	2	0.353	Etapas1	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Chivor UG1	400	4	60	4	0.113	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	4	60	4	0.141	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	60	4	0.201	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	59	4	0.228	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20	0	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	3	0.292	Etapas1	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1	300	3	60	4	0.083	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Ituango 2	600	5	60	4	0.169	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3	900	8	60	4	0.261	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 2-Ituango 4-Ituango 1-Ituango 3	1200	11	59	3	0.353	Etapas2	1	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Chivor UG1	400	4	60	4	0.112	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Chivor UG1-Chivor UG2	500	4	60	4	0.142	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1	700	6	60	4	0.201	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Ituango 2-Chivor UG1-Chivor UG2	800	7	60	4	0.230	No hubo actuación EDAC	No	Cumple
P20_[ECU]	457	Ituango 1-Ituango 2-Ituango 3-Chivor UG1	1000	9	59	4	0.292	Etapas1	3	Cumple

Conclusiones

- ❑ La pérdida de la unidad de generación más grande (Ituango 300 MW o Guayepo 370 MW) no hace actuar la primera etapa del EDAC en periodos mínima, media o máxima demanda proyectada en el horizonte estudiado.
- ❑ El EDAC responde adecuadamente ante eventos de gran magnitud evitando la pérdida de fuentes de generación adicionales en eventos de excursión de la frecuencia a bajos valores. Sin embargo, ante eventos que ocasionen la actuación del Esquema de Separación de Areas (ESA) con Ecuador puede causar activaciones de etapas del EDAC adicionales.
- ❑ De acuerdo con los análisis de los eventos considerados, la actuación del esquema es confiable para cubrir los desbalances de generación en el SIN, por lo cual, **se recomienda la continuidad del esquema actual para el año 2025.**
- ❑ En el año 2024 se hicieron pruebas a las etapas 1 y 2 del EDAC, por tanto, se recomienda:
 - ✓ Probar etapas 3 y 4 en el 2025.
- ❖ Según el Anexo del Acuerdo CNO 1059 se debe tomar de referencia para la implementación de los cálculos del EDAC en el 2025, la demanda real horaria de un día ordinario, el cual corresponde al día de máxima demanda de energía del año 2024.
 - ✓ Se toma como referencia la demanda real horaria del día 14 de marzo de 2024.
- ❑ Se debe garantizar que los circuitos de distribución elegidos para la intervención del EDAC no desconecten generación distribuida, ya que esto resultaría en la desconexión de una cantidad de demanda mayor a la necesaria para el control de frecuencia.



Muchas gracias

xm
Sumamos energía.